



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Jeff Rehobot Hasian L Gaol - 5024241073

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membuat jaringan komputer menjadi bagian penting dalam berbagai aktivitas, baik di lingkungan pendidikan, industri, maupun perkantoran. Hampir seluruh proses pertukaran data saat ini bergantung pada kemampuan perangkat untuk saling terhubung dalam suatu sistem jaringan yang terstruktur. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai konsep dasar jaringan komputer menjadi hal yang sangat penting agar komunikasi data dapat berlangsung secara efektif, cepat, dan aman.

Dalam penerapannya, sebuah jaringan sering menghadapi berbagai kendala seperti kegagalan koneksi, konflik alamat IP, hingga kesalahan pengiriman data akibat konfigurasi yang kurang tepat. Permasalahan tersebut umumnya terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap aturan komunikasi jaringan atau protokol yang digunakan antarperangkat. Selain itu, pengaturan IP Address juga memiliki peranan penting karena setiap perangkat membutuhkan identitas unik agar dapat dikenali di dalam jaringan. Kesalahan dalam penentuan alamat IP dapat menyebabkan gangguan komunikasi bahkan membuat jaringan tidak dapat beroperasi dengan baik.

Melalui praktikum ini, praktikan mempelajari konsep dasar jaringan mulai dari pengalamatan IPv4, subnetting, hingga mekanisme routing antarjaringan. Pemahaman mengenai pembagian subnet sangat diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan alamat IP agar tidak terjadi pemborosan serta mempermudah pengelolaan jaringan yang memiliki banyak perangkat. Selain itu, praktikan juga dikenalkan dengan konsep IP statis dan IP dinamis yang umum digunakan dalam implementasi jaringan modern.

Tidak hanya pada sisi konfigurasi perangkat lunak, praktikum ini juga menitikberatkan pada aspek fisik jaringan, seperti teknik crimping kabel LAN dan penyusunan koneksi antarperangkat. Koneksi fisik yang baik akan mendukung kestabilan proses komunikasi data di dalam jaringan. Setelah koneksi terbentuk, proses routing diperlukan untuk menentukan jalur pengiriman paket data agar dapat mencapai tujuan dengan benar. Dengan memahami keseluruhan proses tersebut, praktikan diharapkan mampu merancang serta mengelola jaringan komputer secara lebih terstruktur dan profesional.

1.2 Dasar Teori

Jaringan komputer merupakan sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat agar dapat saling bertukar informasi dan berbagi sumber daya. Berdasarkan cakupan wilayahnya, jaringan komputer dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti PAN, LAN, MAN, hingga WAN. Setiap jenis jaringan memiliki fungsi dan jangkauan yang berbeda sesuai kebutuhan pengguna. Agar seluruh perangkat di dalam jaringan dapat saling berkomunikasi, diperlukan aturan komunikasi yang disebut protokol jaringan. Protokol yang paling umum digunakan adalah TCP/IP karena menjadi standar utama dalam proses pertukaran data di internet.

Dalam sebuah jaringan, setiap perangkat harus memiliki identitas unik berupa IP Address. Alamat IP digunakan untuk mengenali perangkat sekaligus menentukan tujuan pengiriman data. IP Address dibedakan menjadi IP Private yang digunakan pada jaringan lokal dan IP Public yang digunakan untuk akses internet. Berdasarkan cara pemberiannya, IP juga dapat bersifat statis maupun dinamis. IP statis diberikan secara manual dan biasanya digunakan pada perangkat penting seperti server, sedangkan IP dinamis diberikan otomatis melalui DHCP agar pengelolaan alamat IP menjadi lebih

efisien.

IPv4 merupakan versi alamat IP yang paling banyak digunakan saat ini. IPv4 memiliki panjang 32 bit yang dibagi menjadi empat bagian oktet. Dalam penggunaannya, IPv4 dibagi menjadi beberapa kelas seperti Class A, B, dan C yang disesuaikan dengan jumlah host pada jaringan. Untuk menentukan bagian jaringan dan bagian host digunakan subnet mask atau prefix. Konsep subnetting memungkinkan administrator membagi jaringan besar menjadi beberapa subnet yang lebih kecil sehingga pengelolaan jaringan menjadi lebih mudah dan efisien.

Selain konfigurasi logis, jaringan komputer juga memerlukan media fisik sebagai penghubung antarperangkat. Salah satu media yang umum digunakan adalah kabel UTP dengan konektor RJ45. Pemasangan kabel dilakukan menggunakan teknik crimping dengan standar straight-through maupun crossover sesuai jenis perangkat yang dihubungkan. Setelah jaringan fisik terbentuk, proses routing digunakan untuk mengatur jalur pengiriman paket data antarjaringan. Routing dapat dilakukan secara statis maupun dinamis tergantung kebutuhan dan kompleksitas jaringan. Kombinasi antara konfigurasi fisik dan logis yang tepat akan menghasilkan jaringan komputer yang stabil, terorganisir, dan mampu mendukung komunikasi data secara optimal.

2 Tugas Pendahuluan

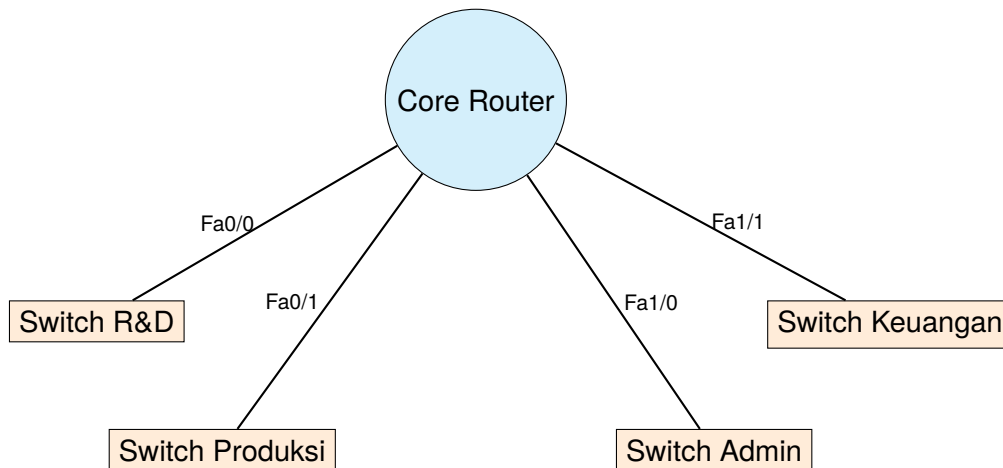
1. A. Perencanaan Prefix dan Subnet CIDR

Divisi	Jumlah Host	Yang Dibutuhkan	CIDR	Subnet Mask	Kapasitas IP
Riset n Pengembangan	100	102	/25	255.255.255.128	126 Host
Produksi	50	52	/26	255.255.255.192	62 Host
Administrasi	20	22	/27	255.255.255.224	30 Host
Keuangan	10	12	/28	255.255.255.240	14 Host

B. Pembagian Network dan Rentang IP

Divisi	Network ID	Rentang Host	Broadcast Address
Riset dan Pengembangan	10.10.0.0/25	10.10.0.1 – 10.10.0.126	10.10.0.127
Produksi	10.10.0.128/26	10.10.0.129 10.10.0.190	– 10.10.0.191
Administrasi	10.10.0.192/27	10.10.0.193 10.10.0.222	– 10.10.0.223
Keuangan	10.10.0.224/28	10.10.0.225 10.10.0.238	– 10.10.0.239

2. Desain Topologi Jaringan



Gambar 1: Topologi jaringan antar divisi

3. Routing Table

Network Tujuan	CIDR	Gateway	Port Router
10.10.0.0	/25	10.10.0.1	FastEthernet0/0
10.10.0.128	/26	10.10.0.129	FastEthernet0/1
10.10.0.192	/27	10.10.0.193	FastEthernet1/0
10.10.0.224	/28	10.10.0.225	FastEthernet1/1

4. Jenis routing yang dipilih pada rancangan jaringan ini adalah *Static Routing*. Pemilihan metode ini dilakukan karena topologi jaringan perusahaan masih tergolong sederhana dan hanya menggunakan satu router utama sebagai pusat komunikasi antar divisi. Dengan jumlah subnet yang tidak terlalu banyak, penggunaan routing statis menjadi lebih mudah dikonfigurasi dan tidak membutuhkan proses pertukaran informasi routing secara otomatis seperti pada routing dinamis.

Selain lebih sederhana, *static routing* juga memberikan performa yang lebih ringan terhadap perangkat router. Router tidak perlu melakukan pembaruan tabel routing secara berkala sehingga penggunaan CPU dan memori menjadi lebih hemat. Kondisi ini sangat cocok diterapkan pada jaringan skala kecil hingga menengah yang memiliki jalur komunikasi tetap dan jarang mengalami perubahan topologi.

Dari sisi keamanan, routing statis memiliki keunggulan karena seluruh jalur ditentukan langsung oleh administrator jaringan. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya manipulasi routing atau penyisipan jalur palsu dari pihak luar dapat diminimalkan. Penggunaan CIDR pada rancangan ini juga membantu efisiensi pembagian alamat IP sehingga setiap divisi memperoleh jumlah host sesuai kebutuhan tanpa pemborosan alamat jaringan.